

20. 因为 $p\lambda/r + p(1-\lambda)/s = 1$, 记 $p_1 = p\lambda, p_2 = p(1-\lambda)$, 则 $p_1 + p_2 = p$, 且 r/p_1 与 s/p_2 是共轭指数. 再用 Hölder 不等式.

21. 无必然包含关系. 请构造例子.

23. 根据定义 $\|f_n - f\|_\infty = \inf_{\Delta \subset E} \sup_{x \in E \setminus \Delta} |f_n(x) - f(x)|$, 对于任意的 $\varepsilon > 0$,

总存在 $\Delta_n \subset E, m(\Delta_n) = 0$, 使得

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \sup_{x \in E \setminus \Delta_n} |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

令 $Z = \bigcup \Delta_n$ 则 $m(Z) = 0, E \setminus Z \subset E \setminus \Delta_n$,

$$\sup_{x \in E \setminus Z} |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得在 $E \setminus Z$ 上 $f_n \Rightarrow f$.

26. 此即引理 4.3.2.

27. 利用 L^p 空间的可行性.

28. 函数 $\varphi(\lambda) = \lambda^\beta \|f\|_p + (1-\lambda)^\beta \|g\|_p$ 是凸的.

§4.2

1. 用反证法. $\exists \beta > c$, 记 $E_\beta = E(|f| > \beta)$, 使得 $m(E_\beta) > 0$. 构造特殊的函数 g , 以便得出矛盾.

4. 对于 $\forall f, g \in E_\alpha$, 有 $0 \leq \lambda \leq 1, \lambda f(0) + (1-\lambda)g(0) = \alpha$, 又 $\lambda f + (1-\lambda)g \in C[-1, 1]$, 由此得 $\lambda f + (1-\lambda)g \in E_\alpha$. 所以 E_α 是凸集. 因为 $C[-1, 1]$ 在 $L^2[-1, 1]$ 中稠密, 只要证明 E_α 在 $C[-1, 1]$ 中依 L^2 范数稠密即可.

6. 显然有 $\|f\|_{2,1} \geq 0$. 若 $\|f\|_{2,1} = 0$, 则

$$\|f\| = 0, \quad f = 0, \quad \text{a.e.}$$

又 $\|\alpha f\|_{2,1} = |\alpha| \|f\|_{2,1}$ 显然成立. 兹证三角不等式:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{2,1}^2 &= \int_0^1 (f^2 + 2|fg| + g^2 + f'^2 + 2|f'g'| + g'^2) dx \\ &\leq \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 + \|f'\|^2 + 2\|f'\|\|g'\| + \|g'\|^2 \\ &= (\|f\| + \|g\|)^2 + (\|f'\| + \|g'\|)^2. \end{aligned}$$